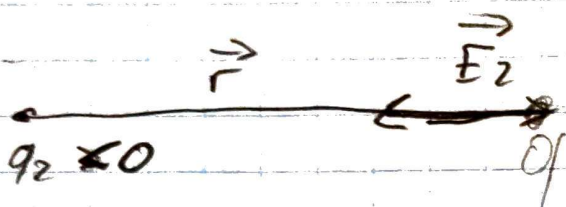


$$\kappa = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 \text{Кл}^{-2}$$

$$\epsilon_0 = 8.35 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}$$

↑ электрич. постоянная в вакууме



$$\vec{E} = \kappa \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \vec{r}$$



напряжённость

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

Если несколько зарядов: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$
векторная суперпозиция

Для модулей: $E^2 = E_1^2 + E_2^2 - 2E_1E_2 \cos \alpha$



Электростатическое поле точечного заряда является центрально-симметричным

§2 Расчёт электростатического поля заряженной бесконечной нити

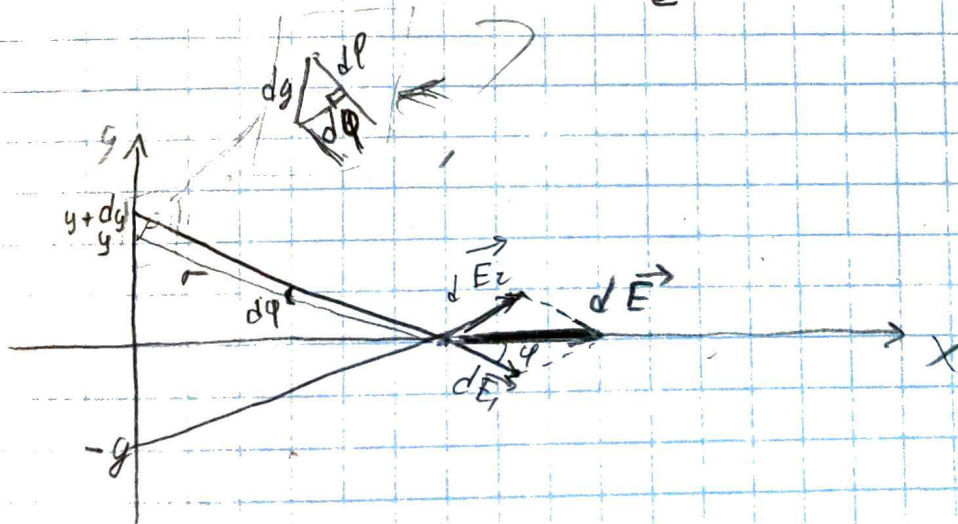
$\tau = \frac{dq}{dx}$ — линейная плотность заряда

$\sigma = \frac{dq}{dS}$ — поверхностная плотность заряда

$\rho = \frac{dq}{dV}$ — объёмная плотность заряда

Дана длинная прямая нить, равномерно заряженная электричеством с линейной плотностью заряда $\lambda = \frac{dq}{dy}$; $dq = \lambda \cdot dy$

Нить длинная $\Rightarrow \frac{x}{r} \rightarrow 0$



dE_1 — поле заряда dq

$$d\vec{E} = k \cdot \frac{dq}{r^3} \cdot \vec{r} = k \cdot \frac{\lambda \cdot dy}{r^3} \cdot \vec{r}$$